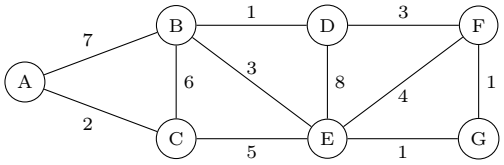
вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР1, задачи
11 януари 2026

Зад. 1 (**9** точки)**.** В стандартна колода има карти с 13 стойности $2, 3, \ldots, 9, 10, J, D, K, A$ и за всяка стойност има 4 бои $\clubsuit, \diamondsuit, \heartsuit, \spadesuit$.
В даден момент в игра на покер държа в ръка картите $A\spadesuit$ и $A\heartsuit$.
Трябва да получа още три карти, като целта ми е фул (3 от една стойност и още 2 от друга стойност) или каре (4 от една стойност и 1 произволна).
По колко начина може да се избере допълнителен куп от 5 карти, така че с 3 от тях да мога да постигна своята цел?

Зад. 2 (**8** точки)**.** Нека $G = (V, E)$ е ориентиран граф, в който няма контури, но за всяко ново ребро $e \in (V \times V) \setminus E$, в графа $(V, E \cup \{e\})$ има контур. Докажете, че за всеки два различни върха $v, u \in V$ имаме $(v, u) \in E$ или $(u, v) \in E$.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Даден е следният неориентиран граф с тегла по ребрата:



1) С помощта на алгоритъма на Дейкстра, намерете минимални пътища от върха E до всички върхове.
2) С помощта на алгоритъма на Прим, намерете **минимално** покриващо дърво с корен A.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

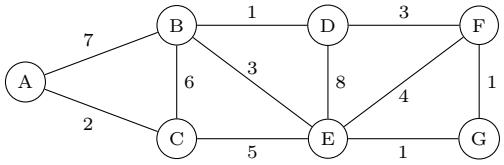
вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР1, задачи
11 януари 2026

Зад. 1 (**9** точки)**.** В стандартна колода има карти с 13 стойности $2, 3, \ldots, 9, 10, J, D, K, A$ и за всяка стойност има 4 бои $\clubsuit, \diamondsuit, \heartsuit, \spadesuit$.
В даден момент в игра на покер държа в ръка картите $A\clubsuit$ и $K\diamondsuit$.
Трябва да получа още три карти, като целта ми е фул (3 от една стойност и още 2 от друга стойност) или каре (4 от една стойност и 1 произволна).
По колко начина може да се избере допълнителен куп от 5 карти, така че с 3 от тях да мога да постигна своята цел?

Зад. 2 (**8** точки)**.** Нека $G = (V, E)$ е ориентиран граф, в който няма контури, но за всяко ново ребро $e \in (V \times V) \setminus E$, в графа $(V, E \cup \{e\})$ има контур. Докажете, че за всеки два различни върха $v, u \in V$ имаме $(v, u) \in E$ или $(u, v) \in E$.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Даден е следният неориентиран граф с тегла по ребрата:



1) С помощта на алгоритъма на Дейкстра, намерете минимални пътища от върха F до всички върхове.
2) С помощта на алгоритъма на Прим, намерете **максимално** покриващо дърво с корен C.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

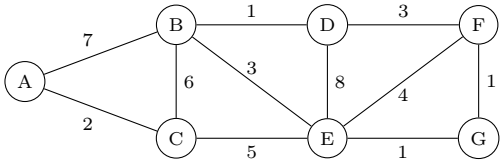
вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР1, задачи
11 януари 2026

Зад. 1 (**9** точки)**.** В стандартна колода има карти с 13 стойности $2, 3, \ldots, 9, 10, J, D, K, A$ и за всяка стойност има 4 бои $\clubsuit, \diamondsuit, \heartsuit, \spadesuit$.
В даден момент в игра на покер държа в ръка картите $A\spadesuit$ и $A\heartsuit$.
Трябва да получа още три карти, като целта ми е фул (3 от една стойност и още 2 от друга стойност) или каре (4 от една стойност и 1 произволна).
По колко начина може да се избере допълнителен куп от 5 карти, така че с 3 от тях да мога да постигна своята цел?

Зад. 2 (**8** точки)**.** Нека $G = (V, E)$ е ориентиран граф, в който няма контури, но за всяко ново ребро $e \in (V \times V) \setminus E$, в графа $(V, E \cup \{e\})$ има контур. Докажете, че за всеки два различни върха $v, u \in V$ имаме $(v, u) \in E$ или $(u, v) \in E$.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Даден е следният неориентиран граф с тегла по ребрата:



1) С помощта на алгоритъма на Дейкстра, намерете минимални пътища от върха E до всички върхове.
2) С помощта на алгоритъма на Прим, намерете **минимално** покриващо дърво с корен A.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

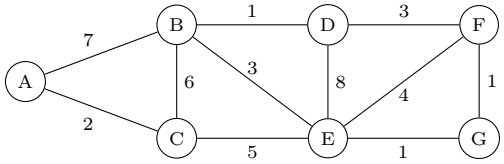
вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР1, задачи
11 януари 2026

Зад. 1 (**9** точки)**.** В стандартна колода има карти с 13 стойности $2, 3, \ldots, 9, 10, J, D, K, A$ и за всяка стойност има 4 бои $\clubsuit, \diamondsuit, \heartsuit, \spadesuit$.
В даден момент в игра на покер държа в ръка картите $A\clubsuit$ и $K\diamondsuit$.
Трябва да получа още три карти, като целта ми е фул (3 от една стойност и още 2 от друга стойност) или каре (4 от една стойност и 1 произволна).
По колко начина може да се избере допълнителен куп от 5 карти, така че с 3 от тях да мога да постигна своята цел?

Зад. 2 (**8** точки)**.** Нека $G = (V, E)$ е ориентиран граф, в който няма контури, но за всяко ново ребро $e \in (V \times V) \setminus E$, в графа $(V, E \cup \{e\})$ има контур. Докажете, че за всеки два различни върха $v, u \in V$ имаме $(v, u) \in E$ или $(u, v) \in E$.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Даден е следният неориентиран граф с тегла по ребрата:



1) С помощта на алгоритъма на Дейкстра, намерете минимални пътища от върха F до всички върхове.
2) С помощта на алгоритъма на Прим, намерете **максимално** покриващо дърво с корен C.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!